

황우섭

useop02@gmail.com | seop02.github.io | github.com/seop02 | Google Scholar

학력

옥스퍼드 대학교	2023.10 – 2024.06
수리·이론물리학 석사 (<i>MMathPhys</i>)	영국 옥스퍼드셔
• First Class Honours(GPA 4.0 equivalent)	
옥스퍼드 대학교	2020.10 – 2023.06
물리학 학사 (<i>BA</i>)	영국 옥스퍼드셔
• First Class Honours(GPA 4.0 equivalent), Distinction	

경력

Qraft Technologies	2024.08 – 재직 중
<i>AI/Quant Researcher</i> (전문연구요원)	서울
• 다양한 시장에서 적용될 수 있는 강화학습 기반 주문 집행 모델 연구 및 개발	
• 연구 단계의 심층 강화학습 모델을 실서비스까지 잇는 end-to-end 파이프라인 구축. 환경 시뮬레이션, 상태 표현 설계, 보상 설계, 모델 학습 및 평가까지 담당.	
• 국내 시장 대상 고빈도 ETF 차익거래 전략을 실거래로 개발·운용	
Data cybernetics ssc GmbH	2023.10 – 2024.03
연구원	독일 · 원격 근무
• Quantum State preparation의 응용 연구 — QCNN, 포트폴리오 최적화, HHL 알고리즘 등.	
• 지문 인식 문제에 Quantum-Inspired Classification 적용 연구.	
• Qiskit<->Pennylane 연동 시스템 개발	
연세대학교	2022.12 – 2023.08
학생 연구원	서울
• Quantum-Inspired Classification 연구. Hyperparameter 최적화 시스템 구축 후, 다양한 데이터셋에서 Quantum-Inspired 알고리즘들이 현존하는 classical ML 모델들에 비해 우위를 갖는지 실험	
• Contextuality in Quantum circuits 관련 연구.	

논문

Preparing Ground and Excited States Using Adiabatic CoVaR	2024 – 2025
<i>First-author, with Prof. Bálint Koczor (University of Oxford)</i>	<i>Oxford, UK</i>
• Developed a hybrid quantum-classical algorithm for preparing ground and excited eigenstates of target Hamiltonians, addressing the warm-start limitation of CoVaR via adiabatic Hamiltonian morphing. Published in <i>New Journal of Physics</i> (2025).	
Generalized Gaussian Temporal Difference Error for Uncertainty-aware Reinforcement Learning	2024
<i>Co-author, with S. Kim, J. Lee, N. Cho, S. Han (Qraft Technologies)</i>	<i>Seoul, South Korea</i>
• Proposed a generalized-Gaussian model of temporal-difference error capturing higher-order moments (kurtosis), improving the estimation of aleatoric and epistemic uncertainty in deep reinforcement learning. arXiv:2408.02295.	
Quantum-Inspired Classification via Efficient Simulation of Helstrom Measurement	2023 – 2024
<i>First-author, with Prof. Daniel K. Park (Yonsei), I. F. Araujo, C. Blank</i>	<i>Seoul, South Korea</i>

- Derived an efficient simulation of the Helstrom Quantum Centroid classifier for arbitrary data-copy counts, revealing that copy number is a hyperparameter rather than a monotonic improvement and enabling datasets larger than the underlying Hilbert space dimension. arXiv:2403.15308.

수상 및 장학

최우수 학생 포스터상 · Asia Quantum Information Science Conference (AQIS)	2024
Fitzgerald Prize · Exeter College, 옥스퍼드 대학교	2021, 2024
East Scholarship · Exeter College, 옥스퍼드 대학교	2020–2024
South East Asia Mathematics Competition 1위	2020

발표

포스터 발표 · Asia Quantum Information Science Conference (AQIS), Quantum Techniques in Machine Learning (QTML)	2024
--	------

보유 기술

프로그래밍	Python (상급), C++ (중급), Rust (중급), $\text{\LaTeX}$
전문 분야	퀀트 리서치, 머신러닝 · 강화학습, 양자컴퓨팅
언어	영어 (능통), 한국어 (모국어)